

• 综述 •

人工智能在正畸诊疗及疗效预测中的应用进展

刘镓仪 周彦恒*

北京大学口腔医学院·口腔医院正畸科;国家口腔医学中心;国家口腔疾病临床医学研究中心;
口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室;口腔数字医学北京市重点实验室 北京 100081

[摘要] 近年来,人工智能在口腔正畸学领域应用的研究日渐增多,多种人工智能模型被证实可用于正畸诊断、治疗决策、疗效预测等方面。研究表明,人工智能在正畸中的应用能够提高临床诊疗效率,具有较高的准确性,但也存在数据量不足、样本来源单一、人工智能模型可解释性差等问题。本文拟通过回顾人工智能在正畸诊断、治疗决策和疗效预测三方面的研究现状,以期对人工智能在口腔正畸领域的应用有较全面的认识,为相关研究和临床应用提供参考。

[关键词] 人工智能; 机器学习; 正畸; 软组织预测

[文献标识码] A [文章编号] 1671—7651(2023)10—0862—04

[doi] 10.13701/j.cnki.kqxyj.2023.10.002



开放科学 (资源服务)
标识码 (OSID)

Application Progress of Artificial Intelligence in Orthodontic Diagnosis, Treatment, and Soft Tissue Prediction. LIU Jiayi, ZHOU Yanheng*. Department of Orthodontics, Peking University School and Hospital of Stomatology & National Clinical Research Center for Oral Diseases & National Engineering Laboratory for Digital and Material Technology of Stomatology & Beijing Key Laboratory of Digital Stomatology & Research Center of Engineering and Technology for Computerized Dentistry Ministry of Health, Beijing 100081, China.

[Abstract] In recent years, the application of artificial intelligence in the field of orthodontics is increasing, and many artificial intelligence models are applied to orthodontic diagnosis, treatment planning, prognosis prediction, etc. The research shows that the application of artificial intelligence in orthodontics can improve the efficiency of diagnosis and treatment with high accuracy, but there are also problems such as insufficient data, single sample source, poor interpretability of artificial intelligence model, etc. This review intends to provide an overview of the effectiveness of artificial intelligence models used in orthodontic diagnosis, treatment planning, and facial profile prediction after orthodontic treatment or orthognathic surgery, so as to comprehensively understand the status of artificial intelligence in orthodontics and provide reference for relevant research and clinical application.

[Key words] artificial intelligence; machine learning; orthodontic; soft tissue prediction

随着精准医疗和大数据时代的到来,人工智能(artificial intelligence, AI)在口腔医学的应用日渐广泛,其概念是研发用于模拟或延伸人的智能的理论、方法、技术及应用系统。AI具有强大的数据处理能力,为诊疗提供量化参考指标。机器学习(machine learning, ML)是人工智能重要的子领域,能够针对标志点自动定位、医学影像分类、治疗后面型预测等问题挖掘规律、重组结构并改善自身性能,从而对新的数据进行预测。基于训练方式,机器学习可分为监督学

习、无监督学习和强化学习。其中监督学习方式最为常见:通过输入数据和人为标定的输出目标生成一个函数,用于预测新的数据^[1]。例如,对于正畸或正颌手术后面型预测的问题,将治疗前的临床资料作为输入数据,将治疗后的实际面型作为输出目标,进而对患者进行面型预测^[2-5]。

AI模型在解决口腔临床问题中表现出较高的精度和效率,包括龋齿的早期检测^[6]、颌骨囊肿及肿瘤的诊断^[7]、牙槽骨吸收水平评估^[8]、根尖周病变的描述等^[9]。在正畸领域,多种AI模型可用于正畸诊断、治疗决策、疗效预测,有望作为临床医生有效可靠的辅助工具。本研究聚焦于近年来AI模型处理正畸临床问题的研究现状,分析其在正畸临床中应用的可能性和存在问题,并展望其未来趋势。

1 AI在正畸诊断中的应用

在正畸诊断方面,定位头颅侧位片标志点和判断颈椎骨龄分期通常由医生进行,耗时长且准确性和可重复性有待提

基金项目 国家自然科学基金面上项目(编号:62076011)
北京大学口腔医院青年科研基金(编号:PKUSS20200114)
作者简介 刘镓仪(2000~),女,新疆人,八年制博士在读,主要从事口腔正畸临床及研究工作。
*通信作者 周彦恒, E-mail: yanhengzhou@vip.163.com

高^[10]。近来研究表明, AI 模型在定位头影测量标志点和颈椎骨龄分期问题中取得了重要进展。

1.1 X 线片影像测量分析 对于头影测量标志点定位, 准确率指误差范围在临床上可接受的 2 mm 内的标志点所占比例(successful detection rate, SDR)。继 2017 年卷积神经网络模型(convolutional neural network, CNN)首次应用于头颅侧位片的自动定点后, Song 等^[11]提出了“两步法”自动检测 19 个颅面部软硬组织标志点, 在蝶鞍点、颈顶点、上中切牙点的定位较准确, 软组织颏前点、下齿槽座点、上唇点的定位相对较差, 平均误差为 1.077 mm, 准确率为 86.4%, 较以往使用相同数据集的研究更准确^[12], 但其局限性在于训练数据集较小。为增强其临床适用性, 有研究从 20 家医疗机构收集了 9870 张不同 X 线机拍摄的患者头影测量片, 并人工注释 30 个标志点, 用于训练 CNN 模型, 该系统平均定点误差低至(0.94±0.74) mm^[13]。

对于锥形束 CT(CBCT)三维图像标志点的定位, 需要计算能力更高的 AI 模型, 其中对 CNN 模型及其变体的研究较为深入。Chen 等^[14]利用热图回归细化特征点位置, 在 80 个 CBCT 图像中检测 18 个标志点, 平均误差为(0.89±0.64) mm, 证实了三维算法可实现 CBCT 自动定点。最近, 有学者将全连接神经网络作为热图回归方法, CBCT 自动定点准确率为 90.4%^[15]。

AI 技术在二维头影测量分析中较为成熟, 目前市面上已有基于 AI 技术的自动二维头影测量分析系统能够基本满足临床要求, 如 Uceph^[16]、智贝云^[17]等。但对于三维头影测量分析仍处于发展阶段, 需人工校正定位结果。未来研究需提高数据集代表性、降低扫描伪影带来的误差以及增加对解剖变异结构的辨识能力。

1.2 颈椎骨龄分期 生长发育阶段的判断对正畸治疗时机选择、方案制定和预后判断至关重要。研究表明, 由于颈椎骨龄分期标准不严格, 依赖观察者主观评价, 其分期一致性较低^[18]。为提高诊断的准确性和可重复性, Amasya 等^[19]评估了 5 种 AI 模型在头颅侧位片中的颈椎骨龄分期结果, 表明人工神经网络模型(artificial neural network, ANN)与临床医生的判定结果具有较强的一致性($\kappa=0.926$), 准确率为 86.93%。此研究显示了深度学习模型在颈椎骨龄分期的应用潜力, 但需手动标注颈椎标志点, 并非全自动方法。

为了减少临床医生的工作量, Atici 等^[20]基于 CNN 模型开发了一种全自动颈椎骨龄分期系统, 准确率为 84.63%。Seo 等^[21]将 CNN 模型与 Grad-CAM 技术(一种可视化方法)相结合, 得到的颈椎骨龄分期准确率达 90%以上, 且分类时间小于 0.1 s。综上, AI 技术有望为临床医生提供决策支持, 提高诊断效率, 但仍需增加训练数据集以增加其临床适用性。

1.3 CBCT 自动分割 牙齿及颌骨的三维建模有助于准确评估错殆畸形、进行计算机辅助诊断和治疗设计, 同时也为有限元分析牙槽骨应力分布奠定基础。近年来, CNN 模型因其先进性能被越来越多地用于医学图像分割。戴斯相似

性系数(Dice similarity coefficient, DSC)是图像分割领域的重要指标, 用于衡量 AI 模型与人工分割金标准的效果差异。对于牙齿分割, Cui 等^[22]报告的平均 DSC 为 0.926。对于下颌骨分割, Xu 等^[23]应用一种多卷积模块和边缘监督相结合的分割网络, DSC 为 0.969, 高于两位专家之间的分割相似性(DSC=0.941)^[24]。

上述研究样本来源单一、成像设备相同、CBCT 数据规模小限制了其在不同患者群体和成像设备中的推广和适用性。针对上述问题, Cui 等^[25]应用了目前为止数据规模最大的多中心数据(4938 例 CBCT 数据, 15 个中心的样本), 分割牙齿和颌骨的准确率分别为 91.5% 和 93%, 在实现较好分割精度和效率的同时, 具有临床推广潜能。为提高其临床适用性, 仍需解决数据集有限、扫描伪影、修复体信号干扰及缺牙或解剖异常导致分割误差的问题。

2 AI 在正畸治疗决策中的应用

正畸治疗需要医生根据患者的面部软组织侧貌、牙弓拥挤度、牙周健康等情况综合决策。对于诸多“临界”病例, 由于医生的个人经验和治疗偏好存在差异, 难以量化比较不同正畸治疗方案的优劣。在循证医学的时代, 应用人工智能技术有助于避免个人主观性的影响, 帮助经验不足的医生做出高质量决策。

2.1 制定正畸治疗计划 据报道, 牙弓拥挤度、ANB 角、Spee 曲线曲度是 AI 模型评估拔牙矫治的重要特征因素^[26]。Li 等^[26]应用多层感知器 ANN 模型, 评估拔牙矫治需要的正确率为 94%。对于拔牙模式选择, Suhail 等^[27]提取 287 例患者的 19 项特征数据, 用随机森林的方法在选择前磨牙拔牙方案中, 准确率为 75%。

最近, 有学者基于 967 例患者的正畸资料开发了综合诊断系统, 以 92% 的正确率预测拔牙矫治需要, 并提供多种正畸治疗方法^[28]。医生输入患者的正畸评估表后, 该系统通过自然语言处理(natural language processing, NLP), 从 423 个问题中选择并输出优先级问题列表, 与 4 名正畸医生的表现相当; 从 330 个治疗项目中选择并输出正畸治疗计划, 与 4 名正畸医生中得分最低者表现相当。无独有偶, El-Dawlatly^[29]基于 AI 技术开发出了一个深覆殆患者的决策支持系统, 输入深覆殆患者的常用指标后, 该系统在 357 项决策中选择性输出治疗计划。通过 51 例实际治疗效果良好的深覆殆患者评估该系统的准确性, Cohen's kappa 系数为 94.4%, 认为该算法所构建的决策支持系统可用于制定恒牙列深覆殆患者的治疗计划。

2.2 判断正颌手术需要 在相关研究中, 常用 CNN 模型评估患者是否需要正颌手术, 且以正畸医生的判断为金标准。如 Kim 等^[30]对比研究多种 CNN 模型, 其中 ResNet-18 评估正颌治疗需要的性能最好, 正确率为 93.8%, 曲线下面积为 0.979。为了提高评估的科学性, 以下两项研究纳入了正畸科、正颌外科和放射科的专家参与诊断。Shin 等^[31]应用 CNN 模型, 提取 840 例患者的头颅正位、侧位 X 线片特征, 采用可视化方法显示了对决策影响程度不同的区域。评

估 413 例患者正颌手术需要的准确率为 95.4%。有学者应用 CNN 模型评估患者的正侧位面部临床照片,在 410 例病例中实现了 89.3%的正确率^[32],表明 AI 技术仅通过照片的软组织轮廓就可以相对准确地判断正颌手术的需要。

相关研究的局限性在于没有考虑咬合、呼吸和颞下颌关节紊乱等问题对评估正颌治疗需要的影响。未来应使用更大规模的样本和多中心数据创建更通用的模型,以提高 AI 模型在正颌外科诊断的性能和泛化能力。

3 AI 在正颌或正畸后面型预测中的应用

随着成人正畸人群的增加,临床医生致力于准确预测正畸或正颌术后面部变化。目前已有多种 AI 模型用于预测正畸或正颌术后面型,可作为可视化治疗目标(visual treatment objective, VTO)^[5],提高医患沟通效率和正畸诊疗的精准性。

3.1 正颌后面型预测 现有的面型预测系统多基于对头颅侧位片中标志点的测量生成预测面型。商业化软件(如 Dolphin 3D Program)基于软硬组织形态改变的线性关系,预测正颌手术后面型的误差为 1.2~4.2 mm^[2],现被证明这是一种错误假设。Tanikawa 等^[4]采用深度学习的方法,通过 137 例患者的三维面部图像及头颅侧位片预测三维面部形态,拔牙矫治组及正颌手术组的误差分别为(0.69±0.28) mm 和(0.94±0.43) mm,与商业化软件相比准确率大幅提升,显示了其在临床环境中应用的可能性。但其需要人工完成几何形态测量,并非全自动方法。

ANN 可以直接分析和生成图像,进行高效准确的预测。Knoops 等^[33]设计了一个全自动三维模型预测 Le Fort I 型正颌术后面型,平均误差、灵敏度和特异度分别为(1.1±0.3) mm、95.5%和 95.2%。Jeong 等^[3]使用 269 例患者颅骨的三维点云数据训练深度学习模型预测正颌术后面型,上颌误差为 0.765~1.455 mm,下颌误差为 1.069~1.831 mm。对于预测正颌术后的面面对称性, Lin 等^[34]应用 CNN 迁移学习模型,将 CBCT 数据转化为三维地形图,准确率为 90%。

3.2 正畸后面型预测 现有的预测系统大多局限于正颌手术,对正畸牙齿移动后面型预测的研究较少,此外个体特征对面部软组织改变的影响往往被忽略。基于此, Park 等^[2]以 268 例患者的性别、年龄以及上下切牙位置的变化作为输入数据,通过 CBCT 数据集训练条件生成对抗网络,预测 44 例患者拔牙矫治后的三维面部形态,平均预测误差为(1.2±1.01) mm,2 mm 误差范围内的准确率为 80.8%,一半以上的正畸医师无法区分实际图像和预测图像。

以上研究表明 AI 模型能够帮助医生模拟正颌手术及正畸后面部形态。使用大规模数据、鲁棒性好的算法、将面部形态模型与电子病历结合等方法,有助于创建具有临床价值的面型预测工具,从而更精确地规划和评估正畸治疗。

4 总结与展望

随着计算能力和分析方法的改进, AI 模型在口腔正畸领域的研究已取得重要进展。其应用还包括:评估指导隐形

矫治的应用程序对提高依从性的效果^[35],自动分类、归档和监测正畸图像^[36],辅助分析正畸微种植钉的植入位置^[37]等。其临床应用主要存在以下 3 个问题:第一,训练数据集不足导致模型过拟合;第二,使用不同设备和人群来源的数据对模型的训练效果不一;第三, AI 模型的可解释性差。对于模型过拟合问题,有学者提出数据增强和迁移学习的方法以提高模型的稳定性和准确性^[38]。对于不同来源数据训练效果不一的问题,需增加不同设备来源的数据以提高模型的泛化能力。由于 AI 模型从输入到输出的过程缺乏透明度,难以与医学知识建立关联,临床无法判断其决策的可靠性。为降低患者的安全风险,需设计内在可解释的模型,而非创建解释 AI“黑箱”模型的方法^[39]。

相信随着 AI 模型计算能力和分析方法的改进,人工智能将在不久的将来成为正畸医生临床实践的重要辅助工具,提高正畸临床诊疗效率和精准性。

参考文献

- [1] Deo RCC. Machine learning in medicine [J]. Circulation, 2015, 132(20): 1920-1930.
- [2] Park YS, Choi JH, Kim Y, et al. Deep learning-based prediction of the 3D postorthodontic facial changes [J]. J Dent Res, 2022, 101(11): 1372-1379.
- [3] Jeong SH, Woo MW, Shin DS, et al. Three-dimensional postoperative results prediction for orthognathic surgery through deep learning-based alignment network [J]. J Pers Med, 2022, 12(6): 998.
- [4] Tanikawa C, Yamashiro T. Development of novel artificial intelligence systems to predict facial morphology after orthognathic surgery and orthodontic treatment in Japanese patients [J]. Sci Rep, 2021, 11(1): 15853.
- [5] Zhang X, Mei L, Yan X, et al. Accuracy of computer-aided prediction in soft tissue changes after orthodontic treatment [J]. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 2019, 156(6): 823-831.
- [6] Moran M, Faria M, Giraldo G, et al. Classification of approximal caries in bitewing radiographs using convolutional neural networks [J]. Sensors (Basel), 2021, 21(15): 5192.
- [7] Lee JH, Kim DH, Jeong SN. Diagnosis of cystic lesions using panoramic and cone beam computed tomographic images based on deep learning neural network [J]. Oral Dis, 2020, 26(1): 152-158.
- [8] Lee CT, Kabir T, Nelson J, et al. Use of the deep learning approach to measure alveolar bone level [J]. J Clin Periodontol, 2022, 49(3): 260-269.
- [9] Ari T, Saglam H, Öksüzoglu H, et al. Automatic feature segmentation in dental periapical radiographs [J]. Diagnostics (Basel), 2022, 12(12): 3081.
- [10] Yu HJ, Cho SR, Kim MJ, et al. Automated skeletal classification with lateral cephalometry based on artificial intelligence [J]. J Dent Res, 2020, 99(3): 249-256.
- [11] Song Y, Qiao X, Iwamoto Y, et al. Automatic cephalometric landmark detection on X-ray images using a deep-learning

method [J]. Appl Sci-Basel, 2020, 10(7): 16.

[12] Qian J, Cheng M, Tao Y, et al. CephaNet: An improved faster R-CNN for cephalometric landmark detection [C]. 2019 IEEE 16th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2019), 2019; 868-871.

[13] Jiang F, Guo Y, Yang C, et al. Artificial intelligence system for automated landmark localization and analysis of cephalometry [J]. Dentomaxillofac Radiol, 2023, 52(1): 20220081.

[14] Chen X, Lian C, Deng HH, et al. Fast and accurate cranio-maxillofacial landmark detection via 3D faster R-CNN [J]. IEEE Trans Med Imaging, 2021, 40(12): 3867-3878.

[15] Dot G, Schouman T, Chang S, et al. Automatic 3-dimensional cephalometric landmarking via deep learning [J]. J Dent Res, 2022, 101(11): 1380-1387.

[16] 成都牙讯科技有限公司. Uceph [EB/OL]. [2023-02-24]. <http://www.uceph.com/index.html>.

[17] 成都玻尔兹曼智贝科技有限公司. 智贝云影 [EB/OL]. [2023-02-24]. <http://www.aortho360.com/>.

[18] Nestman TS, Marshall SD, Qian F, et al. Cervical vertebrae maturation method morphologic criteria: poor reproducibility [J]. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 2011, 140(2): 182-188.

[19] Amasya H, Yildirim D, Aydogan T, et al. Cervical vertebral maturation assessment on lateral cephalometric radiographs using artificial intelligence: comparison of machine learning classifier models [J]. Dentomaxillofac Radiol, 2020, 49(5): 20190441.

[20] Atici SF, Ansari R, Allareddy V, et al. Fully automated determination of the cervical vertebrae maturation stages using deep learning with directional filters [J]. PLoS One, 2022, 17(7): e0269198.

[21] Seo H, Hwang J, Jeong T, et al. Comparison of deep learning models for cervical vertebral maturation stage classification on lateral cephalometric radiographs [J]. J Clin Med, 2021, 10(16): 3591.

[22] Cui Z, Li C, Wang W. ToothNet: Automatic tooth instance segmentation and identification from cone beam CT images [C]. 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019: 6361-6370.

[23] Xu J, Liu J, Zhang D, et al. A 3D segmentation network of mandible from CT scan with combination of multiple convolutional modules and edge supervision in mandibular reconstruction [J]. Comput Biol Med, 2021, 138: 104925.

[24] Wallner J, Mischak I, Jan Egger. Computed tomography data collection of the complete human mandible and valid clinical ground truth models [J]. Sci Data, 2019, 6: 190003.

[25] Cui Z, Fang Y, Mei L, et al. A fully automatic AI system for tooth and alveolar bone segmentation from cone-beam CT images [J]. Nat Commun, 2022, 13(1): 2096.

[26] Li P, Kong D, Tang T, et al. Orthodontic treatment planning based on artificial neural networks [J]. Sci Rep, 2019, 9(1): 2037.

[27] Suhail Y, Upadhyay M, Chhibber A, et al. Machine learning for the diagnosis of orthodontic extractions: A computational analysis using ensemble learning [J]. Bioengineering (Basel), 2020, 7(2): 55.

[28] Shimizu Y, Tanikawa C, Kajiura T, et al. The validation of orthodontic artificial intelligence systems that perform orthodontic diagnoses and treatment planning [J]. Eur J Orthod, 2022, 44(4): 436-444.

[29] El-Dawlatly MM, Abdelmaksoud AR, Amer OM, et al. Evaluation of the efficiency of computerized algorithms to formulate a decision support system for deepbite treatment planning [J]. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 2021, 159(4): 512-521.

[30] Kim YH, Park JB, Chang MS, et al. Influence of the depth of the convolutional neural networks on an artificial intelligence model for diagnosis of orthognathic surgery [J]. J Pers Med, 2021, 11(5): 356.

[31] Shin W, Yeom HG, Lee GH, et al. Deep learning based prediction of necessity for orthognathic surgery of skeletal malocclusion using cephalogram in Korean individuals [J]. BMC Oral Health, 2021, 21(1): 130.

[32] Jeong SH, Yun JP, Yeom HG, et al. Deep learning based discrimination of soft tissue profiles requiring orthognathic surgery by facial photographs [J]. Sci Rep, 2020, 10(1): 16235.

[33] Knoops PGM, Papaioannou A, Borghi A, et al. A machine learning framework for automated diagnosis and computer-assisted planning in plastic and reconstructive surgery [J]. Sci Rep, 2019, 9(1): 13597.

[34] Lin HH, Chiang WC, Yang CT, et al. On construction of transfer learning for facial symmetry assessment before and after orthognathic surgery [J]. Comput Methods Programs Biomed, 2021, 200: 105928.

[35] Thurzo A, Kurilová V, Varga I. Artificial intelligence in orthodontic smart application for treatment coaching and its impact on clinical performance of patients monitored with AI-telehealth system [J]. Healthcare (Basel), 2021, 9(12): 1695.

[36] Li S, Guo Z, Lin J, et al. Artificial intelligence for classifying and archiving orthodontic images [J]. Biomed Res Int, 2022, 2022: 1473977.

[37] Tao T, Zou K, Jiang R, et al. Artificial intelligence-assisted determination of available sites for palatal orthodontic mini implants based on palatal thickness through CBCT [J]. Orthod Craniofac Res, 2023, 26(3): 491-499.

[38] Santosh KC, Ghosh S. Covid-19 imaging tools: How big data is big? [J]. J Med Syst, 2021, 45(7): 71.

[39] Rudin C. Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead [J]. Nat Mach Intell, 2019, 1(5): 206-215.